CONTRATO OCS Nº 225/2024
CONTRATO SAP Nº 4400005991

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA**, com sede em Avenida Tamboré, 267, Conj Escr. 191 A e 191 B (Parte), Bairro Tamboré, CEP06460-000, Barueri/SP, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 09.162.855/0005-17, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 003/2024 - **BNDES**, autorizado em 16/04/2024, por intermédio da IP ATI/DEGAT nº 02/2024, de 02/04/2024, conforme previsão orçamentária sob rubricas n° 3101700020, 3101700021 e 3101700040, centro de custo nº BN00004000 – CCTI, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de Plataforma de Dados Analítica em Nuvem com direito de uso de créditos em provedor de serviços em nuvem e Serviços de Implantação, Suporte Técnico e Atualização e Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2024 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e **II** deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro
O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo
Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro
A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

Parágrafo Quarto
Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e **II** deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único
O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTO – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ R$ 4.875.000,00 (quatro milhões oitocentos e setenta e cinco mil reais), conforme proposta apresentada (Anexo **II** deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sétimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Oitavo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Nono
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecido, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Primeiro
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Segundo
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Quarto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 18/06/2024, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações

pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de

Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quinto
A garantia contratual deverá cobrir:
I. todas as obrigações decorrentes do objeto contratual, assim como eventuais danos decorrentes de seu descumprimento;
II. todas as obrigações relacionadas ao objeto principal, ainda que decorrentes de sua manutenção e/ou refazimento, bem como das medidas necessárias à prevenção ordinária de sinistros, prejuízos e danos em geral;
III. prejuízos decorrentes de atos de corrupção praticados sem participação dolosa do **BNDES** ou de seus representantes;
IV. prejuízos diretos causados ao **BNDES** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;
V. multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pelo **BNDES** ao **CONTRATADO**;
VI. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelo **CONTRATADO**, quando o objeto contratual demandar cessão de mão de obra com dedicação exclusiva.

Parágrafo Sexto
Em caso de prorrogação da vigência ou alteração do objeto contratual, o **CONTRATADO** deverá notificar a entidade fiadora/seguradora, conforme o caso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da formalização do respectivo Instrumento Contratual.

Parágrafo Sétimo
Por se tratar de garantia contratual prestada em benefício de uma Estatal, caso os documentos de caução, fiança ou seguro façam referência à Lei nº 8.666/1993 e/ou à Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições respectivas da Lei nº 13.303/2016, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. Fornecer informações para o gerenciamento, por parte do BNDES, de riscos social, ambiental ou climático, relacionados ao objeto do contrato.

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre o **CONTRATADO** e o seu sucessor na execução dos serviços, prestando todo o suporte, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

XIII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de

qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XIV. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XV. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores, todos os profissionais envolvidos na execução do objeto e eventuais subcontratados pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

VI. informar imediatamente ao **BNDES** a ocorrência de potencial situação de conflito de interesses, comunicando na mesma oportunidade as medidas que serão adotadas para o tratamento da questão; e

VII. notificar imediatamente o **BNDES** sobre qualquer investigação ou procedimento iniciado por autoridade governamental relacionado à violação de Leis Anticorrupção (nacional ou estrangeira) e/ou de obrigações da empresa, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, referentes a este Contrato.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

> **a)** manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal, constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas de boa governança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, inclusive de segurança, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados pessoais em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais diretamente pelo **CONTRATADO**, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. No caso de tratamento de dados pessoais realizado pelo **CONTRATADO** para cumprimento de suas obrigações legais ou para atendimento de suas próprias finalidades, o **BNDES** não será considerado "Controlador de Dados Pessoais" e, sim, o **CONTRATADO**;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente ao qual o **CONTRATADO** tiver dado causa e que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Cada uma das Partes será controladora independente, para os fins desse **CONTRATO**, cabendo definir individualmente as bases legais apropriadas e diretrizes para as operações de tratamento, em relação aos seguintes dados pessoais: (i) que vierem a coletar diretamente junto aos respectivos titulares, desde que essa operação de tratamento se dê com base em suas próprias decisões; (ii) oriundos de suas próprias bases de dados; e (iii) relativos ao seu corpo de colaboradores, funcionários e/ou prepostos envolvidos para a regular execução deste Contrato.

Parágrafo Terceiro
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na

forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como informar aos titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Frederico Henrique Bohm Argolo, que atualmente exerce a função de gerente da ATI/DEGAT/GPLAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, Antony Seabra de Medeiros, que atualmente exerce a função de coordenador da ATI/DEGAT/GPLAT;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

VI. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VII. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VIII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

IX. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;
b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do CONTRATADO, concedendo-lhe prazo para defesa; e
c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil ou prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada,

ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:

Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade e Tratamento de Dados Pessoais para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade e Tratamento de Dados Pessoais para Profissionais

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital dos representas legais do BNDES como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ACESSORIA TÉCNICA LTDA

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de uma Plataforma de Dados Analítica em Nuvem através de um integrador (*cloud broker)*, cujo objeto é composto de:

1.1.1. Até 1.392.000 de créditos em Provedor de Serviços em Nuvem (CSP – Cloud Service Provider) para serem utilizados na operação de uma Plataforma de Dados Analítica, conforme requisitos constantes nesta especificação técnica.

1.1.2. Serviços de Implantação, Suporte Técnico e Atualização, e de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem (FinOps), conforme descritos nesta especificação técnica.

1.2. O objeto será adjudicado por menor preço global, observados os preços unitários máximos por serviço.

2. REQUISITOS GERAIS

2.1. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** consiste em uma Plataforma de Dados Analítica a ser implantada em um provedor de nuvem, destinada a facilitar ingestão de dados, armazenamento, exploração e análise de dados, além do treinamento, validação e execução de modelos de Ciência de Dados.

2.1.1. Para a implantação da Plataforma de Dados Analítica, o BNDES requer uma solução moderna que englobe ingestão, consulta e exploração de dados. Além disso, a plataforma deve permitir o processamento de modelos de aprendizado de máquina, sem a necessidade de provisionamento de máquinas virtuais, instalação e atualização de sistema operacional e todos os outros componentes da plataforma. Para atender a essas necessidades, a plataforma deve ser obrigatoriamente implantada no modelo SaaS (Software como Serviço) ou PaaS (Plataforma como Serviço).

2.1.2. Entende-se como SaaS (Software como Serviço) o modelo de entrega de software onde o aplicativo é hospedado como um serviço pelo provedor de nuvem e disponibilizado aos usuários pela Internet. O SaaS permite que os usuários acessem o software e seus recursos por meio de um navegador da web, enquanto o provedor gerencia toda a infraestrutura subjacente, atualizações, segurança e manutenção.

2.1.3. Entende-se como PaaS (Plataforma como Serviço) o modelo no qual todo o ciclo de vida desde a construção até a entrega das aplicações é implantado sem o custo e a complexidade de adquirir e gerenciar o hardware e software subjacentes. Com PaaS, a parte de gerenciamento do sistema operacional, atualizações de software e outras tarefas relacionadas à infraestrutura são tratadas pelo provedor de serviços.

2.2. A **CONTRATADA** deverá propor e implantar uma Plataforma de Dados Analítica que atenda aos requisitos técnicos aqui especificados e aprovada pela equipe técnica do BNDES.

2.3. A **CONTRATADA** deverá hospedar por completo a solução de Plataforma de Dados Analítica, cujos requisitos são especificados a seguir, em um único provedor de nuvem pública, com zonas de disponibilidade, em data centers localizados em território nacional, incluindo eventuais réplicas e cópias de segurança, conforme IN do GSI nº 5, de 30/08/2021. Detalhes adicionais são definidos no item 18 e seus subitens.

2.4. A **CONTRATADA** poderá oferecer solução que supere esta Especificação Técnica, desde que a proposta não ultrapasse os valores máximos estabelecidos nesta contratação.

2.5. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve possuir funcionalidade que permita aplicar políticas que restrinjam em quais regiões (localização geográfica) os recursos podem ser criados, movidos e/ou mantidos. Esta restrição visa impedir que um recurso seja criado em localização geográfica fora do território brasileiro.

2.5.1. A **CONTRATADA** deverá emitir relatório quando solicitado pelo BNDES que permita a verificação da localidade das regiões onde os recursos estejam ou foram mantidos.

2.6. A **CONTRATADA** deverá manter todos os serviços, funcionalidades e qualquer outra característica da solução ofertada na contratação por toda a vigência do contrato. Qualquer mudança que acarrete perda de serviço, funcionalidade ou qualquer característica do produto originalmente contratado e implantado deverá ser reposto pela **CONTRATADA** com produto semelhante ou superior, sem ônus para o BNDES.

2.7. Os custos com a aquisição e suporte de recursos de terceiros que, porventura, se fizerem necessárias para o cumprimento dos requisitos deste edital devem ser de responsabilidade da **CONTRATADA**.

2.8. A **CONTRATADA** deverá contar no seu quadro de pessoal com pelo menos 1 (um) profissional qualificado para a prestação do serviço de suporte técnico e atualização, com certificação profissional de Arquiteto de Soluções relacionada ao provedor de nuvem selecionado, como por exemplo AWS

Certified Solutions Architect, Azure Solutions Architect, Google Professional Cloud Architect ou equivalente de outros provedores de nuvem pública que a **CONTRATADA** represente.

2.8.1. A qualificação profissional deverá ser comprovada pela **CONTRATADA** apresentando o documento de certificação técnica profissional, em nome do profissional, emitida pelo provedor de nuvem pública selecionado ou centro de treinamento/certificação oficial.

2.8.2. A **CONTRATADA** terá o prazo de 1 mês a contar da solicitação do gestor para comprovar o vínculo de trabalho do profissional exigido, o que poderá ser feita por meio do registro em Carteira de Trabalho, participação em Contrato Social da Empresa, Contrato de Trabalho por Tempo Determinado ou contrato de prestação de serviços na forma da legislação civil.

2.9. A **CONTRATADA** e o provedor de serviço em nuvem não terá qualquer direito de propriedade ou licença para usar, vender, explorar, copiar ou realizar qualquer uso secundário das informações do BNDES, nem sua propriedade intelectual, incluindo lista de fornecedores ou clientes, direitos autorais, marcas, nomes comerciais e segredos comerciais.

3. REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO - PLATAFORMA DE DADOS

PIPELINE E INGESTÃO DE DADOS

3.1. A **CONTRATADA** deve fornecer ferramenta com interface gráfica que permita ao usuário final criar pipeline de dados com baixa necessidade de codificação. Um termo comum utilizado para definir esse tipo de ferramenta é *low code* ou *no code*.

3.2. Suportar a criação de pipelines de dados reutilizáveis, possibilitando inclusive o tratamento dos dados durante a ingestão.

3.2.1. O pipeline deve permitir no mínimo a definição dos seguintes parâmetros: tipo de ingestão (incremental ou completa), origem dos dados (conexão, bases de dados e tabelas), destino dos dados (conexão, bases de dados e tabelas), transformações nos dados e agendamento.

3.2.2. A etapa de transformação dos dados, deve permitir pelo menos:

3.2.2.1. Definição de tipo de dados;

3.2.2.2. Alteração do esquema, por exemplo, inclusão e remoção de colunas da tabela;

3.2.2.3. Concatenação de colunas;

3.2.2.4. Alterar formato de campos data/hora;

3.2.2.5. Alterar formato de campos relativos a moedas;

3.2.2.6. Definir expressões condicionais sobre os dados, por exemplo, filtrar pessoas com idade maior que 40 anos;

3.2.2.7. Permitir o uso de funções de agregação, por exemplo, média dos dados;

3.2.2.8. Execução de scripts python;

3.3. Permitir elaborar um pipeline de dados através de desenvolvimento de scripts, utilizando a linguagem Python na versão 3.7 ou superior.

3.4. Suportar conexões concorrentes para origem dos dados a fim de viabilizar melhor desempenho no processo de ingestão de dados.

3.5. Possibilitar a execução de múltiplos pipelines de ingestão de dados em paralelo.

3.6. Possuir conectores que permita ingerir dados de pelo menos:

3.6.1. Oracle Database 19c e posterior;

3.6.2. Microsoft SQL Server 2017 e posterior;

3.6.3. MySQL 5.7 e posterior;

3.6.4. MongoDB;

3.6.5. JDBC e ODBC genérico;

3.6.6. SAP Tables;

3.6.7. SAP HANA;

3.6.8. Compartilhamento de rede Windows ou Linux (Samba);

3.6.9. Azure BLOB Storage;

3.6.10. HDFS;

3.6.11. HTTP/HTTPS genérico;

3.6.12. Microsoft 365 ou APIs expostas via Microsoft Graph REST APIs; e

3.6.13. REST genérico.

3.7. Toda ingestão deve preservar a consistência e integridade dos dados na origem e no destino.

3.7.1. As ingestões cuja origem sejam fontes primárias de dados do BNDES, i.e. sistemas transacionais, bancos de dados ou fontes geradoras de informação não estruturadas, não podem ser alteradas. A solução deve ter controles e auditorias para garantir que não haja adulterações nas fontes de dados.

3.8. Permitir a ingestão a partir de dados que estejam localizados na infraestrutura do provedor de serviços em nuvem, na infraestrutura do BNDES ou em outras nuvens.

3.9. Permitir ingerir dados de bases de dados relacionais e não relacionais, arquivos estruturados, semiestruturados e não estruturados, fluxo de dados e eventos.

3.10. Prover painel de monitoração da execução das ingestões para permitir uma visão abrangente das operações de ingestão em tempo real e histórico, bem como permitir o acesso às mensagens de erro de cada ingestão.

3.10.1. O painel de monitoração deve incluir funcionalidades para configuração de filtros e alertas com envio de e-mail.

3.11. A base de dados no *data lake* não poderá ficar indisponível durante o processamento do pipeline de ingestão para a mesma base de dados. Este é o conceito *blue-green data deploy* onde primeiro é feito a ingestão dos dados para ao término do processo substituir a base de dados antiga pela nova.

3.12. Ser capaz de garantir a ingestão incremental de dados independentemente da existência de colunas como a data da última modificação de determinado registro.

3.12.1. Algumas das tabelas que precisam ser ingeridas não possuem data da última modificação. Dessa maneira a **CONTRATADA** deve viabilizar solução que permita a ingestão incremental sem necessidade de alterar o esquema das tabelas.

3.12.2. Caso não haja solução nativa na plataforma de computação em nuvem, a **CONTRATADA** poderá atender ao requisito utilizando ferramenta de terceiros. Cabe ressaltar que o custo da aquisição, implantação e suporte é de responsabilidade da **CONTRATADA**, conforme item 2.7.

3.13. A ingestão batch deve no mínimo possuir as seguintes funcionalidades:

3.13.1. Realizar cópia dos dados conforme definido no pipeline de dados;

3.13.2. Manter a identificação, no destino dos tipos de dados identificados na origem;

3.13.3. Ser capaz de executar comandos e/ou scripts nas seguintes condições:

3.13.3.1. Antes do início de uma ingestão;

3.13.3.2. Após o fim de uma ingestão bem-sucedida;

3.13.3.3. Após o fim de uma ingestão malsucedida.

3.13.4. Permitir ingestão de dados de forma completa ou incremental (cópia somente da diferença em relação a última ingestão).

3.13.5. Manter um histórico de registros das execuções das ingestões passadas.

3.14. A ingestão online deve no mínimo possuir as seguintes funcionalidades:

3.14.1. Observar todos os eventos de criação, alteração e remoção de dados e então replicar os dados de forma contínua no destino;

3.14.2. Garantir o funcionamento da ingestão online nas tecnologias de SGBDs descritas nos itens 3.6.1 e 3.6.2;

3.14.3. Garantir que o destino não apresente um atraso maior que 1 (uma) hora em relação a origem.

3.15. Permitir agendar a execução dos pipelines com pelo menos as seguintes possibilidades:

3.15.1. Agendamento pontual ou recorrente;

3.15.2. Possibilidade de especificar o agendamento com a seguinte granularidade: dia, mês, ano, hora e minuto;

3.15.3. Agendamento por data e hora específica, dia do mês, dia da semana e hora do dia;

3.15.4. Agendamento recorrente, por exemplo, a cada 2 (duas) horas.

3.15.5. Permitir a criação de políticas de agendamentos customizadas que possam ser utilizadas nas ingestões, por exemplo, todos os dias as 20h, aos domingos 10h, último dia do mês, etc.

3.16. Permitir definir dependências entre pipelines, onde um pipeline será executado após o término bem-sucedido de uma ou mais ingestões.

3.17. Permitir a reexecutar de forma automática ou manual as ingestões que terminaram com erro.

3.18. Retornar status da execução da ingestão ao seu término, indicando pelo menos, execução bem-sucedida ou malsucedida. A obtenção do status da execução deve ser possível através de código do retorno do script de ingestão ou chamada à API REST do serviço responsável pela ingestão.

3.19. No processo de ingestão realizar as atividades necessárias para catalogar os dados, conforme, no mínimo, o que foi definido no item Catálogo de Dados e seus subitens.

3.20. No processo de ingestão realizar as atividades necessárias para manter a linhagem e a rastreabilidade dos dados, conforme, no mínimo, o que foi definido no item Linhagem e Rastreabilidade de Dados e seus subitens.

3.21. Possibilitar que os dados ingeridos possam ser armazenados pelo menos nos seguintes formatos: CSV, ORC, Parquet, AVRO e JSON.

3.22. Toda a transferência de dados via rede de comunicação de dados deve ser criptografada.

3.23. Permitir o versionamento do pipeline de dados através do aplicativo Git.

ARMAZENAMENTO DE DADOS

3.24. Possibilitar a persistência de dados com alta performance, escalabilidade e tolerância a falhas para todos os artefatos gerados, tendo como objetivo principal ser o *Data Lake* da solução, agindo como fonte de dados para os demais componentes em algumas atividades e destino dos dados para outras.

3.25. Deve ser possível armazenar dados e metadados referentes a ingestões, códigos, resultados dos treinamentos de modelos de aprendizado de máquina e quaisquer outros tipos de arquivos.

3.26. Deve ser possível definir uma área de armazenamento para cada usuário da solução, com garantia de controle de acesso entre os usuários.

3.27. Deve ser possível realizar a gestão do armazenamento através do portal WEB, bem como, através de API REST e utilitário de linha de comando, conforme informado no item 4 e seus subitens.

3.28. Permitir a organização dos objetos/arquivos de maneira hierárquica, no formato equivalente a diretórios/subdiretórios.

3.29. Permitir operações de criação, remoção, alteração e visualização de objetos e arquivos.

3.30. Aumentar e diminuir a capacidade de armazenamento a partir de comandos disparados pelos administradores da solução, no lado do BNDES, porém sem necessidade de intervenção manual do provedor de serviços.

3.31. O armazenamento deverá permitir segmentação por contas de usuários.

3.32. Possibilidade de aplicar permissões de acesso em arquivos individuais ou diretórios.

3.32.1. Possuir mecanismo de herança de permissões que permita que o acesso definido em um diretório seja replicado para os demais objetos (arquivos e outros diretórios) que estão em um nível inferior.

3.33. Possibilidade de aplicar políticas que definam o ciclo de vida para um conjunto de dados. Que permita pelo menos:

3.33.1. Definir regras baseadas na idade do dado;

3.33.2. Mover os dados para uma estrutura de armazenamento mais adequada, por exemplo, a de menor custo;

3.33.3. Arquivar dados;

3.33.4. Remover dados ao chegar ao término do seu ciclo de vida;

3.33.5. Aplicar regras de forma recorrente, por exemplo, uma vez ao dia.

3.34. Possuir funcionalidade de criptografia dos dados armazenados, de modo a garantir que apenas os detentores da chave tenham acesso aos dados criptografados.

3.35. Permitir controle de acesso aos dados, conforme definido nos itens 3.81.1 e 3.81.2.

3.36. Prover informações que permitam consultar as operações realizadas em determinado objeto, se foram bem-sucedidas e/ou com falhas, com quais credenciais e em qual data/hora, permitindo através dessas informações monitorar acessos e diagnosticar problemas.

3.37. Possibilitar a recuperação de arquivos que foram excluídos. Por exemplo, através de versionamento ou funcionalidade similar.

3.38. Possibilitar acesso aos arquivos através de SFTP.

AMBIENTE DE PROCESSAMENTO

3.39. Processar tarefas agendadas ou disparadas diretamente pelo usuário.

3.40. Possibilitar o cruzamento dos dados persistidos na área de armazenamento da solução (*Data Lake*).

3.41. Permitir escalar o processamento de forma horizontal, ao adicionar/remover nós de computação conforme configuração.

3.42. Permitir gravar o resultado das tarefas executadas pelo menos nos formatos indicados no item 3.21.

3.43. Encapsular a tarefa de processamento como um serviço REST, de modo que a tarefa possa ser disparada remotamente e seu resultado possa ser enviado para o chamador do serviço.

3.44. Ser compatível com o framework Apache Spark 2.3 ou versões superiores.

3.45. Possuir API REST para a submissão de Jobs no Datalake.

3.46. Suportar os módulos SparkSQL, SparkMLlib, SparkStreaming do Apache Spark.

3.47. Suportar Spark e seus módulos, indicados, no item 3.46, nas linguagens Python e R.

3.48. A critério do BNDES para a execução de aplicações e/ou soluções deverão ser ofertados o uso de processador(es) específicos para processamento de Deep Learning e o uso de Graphics Processing Unit (GPU).

3.48.1. Caso a utilização destes processadores específicos implicar no uso de créditos diferenciados (uso de CPU) para o processamento das aplicações, este deverá estar indicado no catálogo de serviços do provedor de nuvem.

3.48.2. Através do console de administração da plataforma, os administradores designados pelo BNDES podem permitir/restringir o uso destes processadores específicos através da ferramenta de gestão de acessos.

3.49. Suportar a execução de jobs, inclusive permitindo a criação de sequenciamento de etapas (pipeline de execução), com possibilidade de serem agendados ou disparados diretamente pelos usuários.

AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO

3.50. Possuir IDE para desenvolvimento com interface WEB para realizar no mínimo as seguintes funcionalidades: edição, execução e depuração de código.

3.51. Compatibilidade com *notebooks* criados no aplicativo jupyter (extensão .ipynb).

3.52. Permitir editar/importar/exportar arquivos no formato do jupyter notebook.

3.53. Possuir suporte ao Python 3.7 ou superior, pyspark, R 4.1.0 ou superior, Rspark e SQL.

3.54. A IDE de desenvolvimento deve ser capaz de dividir o código em células separadas, permitindo a ordenação, execução e reexecução de células de forma distinta.

3.55. Suportar a inclusão de células em *rich text* usando o padrão *markdown*.

3.56. Integração nativa com o ambiente de processamento da solução para execução dos scripts e modelos desenvolvidos.

3.57. Integração com o aplicativo Git para controle de versão.

3.58. Permitir o isolamento de ambientes de programação, possibilitando a instalação de pacotes e bibliotecas sem conflito com outros usuários e ambientes virtuais.

3.59. Permitir ao usuário instalar bibliotecas no seu ambiente de programação segregado.

3.60. Permitir o compartilhamento de notebooks com outros usuários.

3.61. Permitir que o usuário seja capaz de realizar o agendamento da execução de seus notebooks.

3.62. Permitir de forma integrada aos *notebooks* a execução de consultas SQL.

3.63. Permitir o provisionamento do código para o ambiente produtivo.

3.64. Permitir a criação de ambiente para experimentação (*sandbox*) e prototipação.

MODELOS DE MACHINE LEARNING (ML)

3.65. Permitir o treinamento e implantação de modelos de Machine Learning com aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, semi-supervisionado, aprendizado por reforço e aprendizado profundo.

3.65.1. Deve ser disponibilizado pelo menos modelos de redução de dimensionalidade (PCA e SVD); algoritmos de clusterização (*hierarchical clustering, k-means* e DBSCAN); sistemas de recomendação (*association rule, collaborative* e *content-based filtering*); modelos de regressão (OLS, *logistic regression* e GLM), modelos causais (causal inference); modelos de classificação (*support vector machine* (SVM) e *logistic regression*); Modelos tipo CART (*decision trees e random forest*); Modelos de Boosting (*XGBoosting, CatBoosting e AdaBoosting*); modelos de redes neurais artificiais e *deep learning* (*convolutional neural network, recurrent neural networks, attention based neural networks, computer vision models, transfer learning* e *reinforcement learning*) e modelos de processamento de linguagem natural (NLP).

3.66. Disponibilizar o uso de modelos de linguagem em larga escala (LLMs) e generativos, unimodais ou multimodais (textos, imagens, sons e outros), para construção de aplicações de geração de conteúdo, sumarização, perguntas-e-respostas, avaliação de imagens e chats. Deve ser possível utilizar modelos pré-treinados, modelos com ajustes finos e modelos desenvolvidos internamente no BNDES.

3.66.1. Permitir o uso de *vectorstores opensource* ou proprietários, como *ChromaDB*, *Weaviate* e *Pinecone*, para persistência de *embeddings* e cálculo de similaridade semântica. Ademais, o provedor deve suportar o uso de frameworks especializados em integração com LLMs, como *llamaindex* e *langchain*, facilitando a integração e a gestão de modelos de linguagem e uso de recursos avançados em aplicações do BNDES.

3.67. Os dados utilizados no processamento de modelos precisam ser descartados de forma segura e irreversível, garantindo que não sejam utilizados para nenhum outro propósito, incluindo o retreino de modelos pela organização gestora da nuvem ou por entidades proprietárias do modelo.

3.68. Permitir implantar um modelo que esteja em ambiente não produtivo, por exemplo, em uma *sandbox,* para um ambiente produtivo através da IDE de desenvolvimento.

3.69. Permitir publicar modelos como um serviço REST, através de containers do tipo *docker* que aceitem requisições HTTP externas.

3.69.1. Permitir realizar múltiplas chamadas simultâneas a API REST de maneira paralela e assíncrona.

3.70. Permitir a criação de fluxo de aprovação para passagem de modelos de ambientes não produtivos para produtivos.

CATÁLOGO DOS DADOS

3.71. Documentar os metadados técnicos: esquemas, tabelas, procedimentos armazenados, funções, colunas, nomes de arquivos, entre outras informações de bases de dados dentro ou fora da **SOLUÇÃO CONTRATADA**.

3.72. Registrar metadados operacionais, no mínimo:

3.72.1. Quando o objeto foi atualizado.

3.72.2. Qual ingestão o criou.

3.73. Oferecer suporte ao enriquecimento de dados, permitindo a inclusão de metadados de negócios, por exemplo, descrições de empresas, comentários, anotações, adequação ao uso, classificações, responsável, entre outras informações, através de operação manual e automática através de *API REST*.

3.74. Suportar a criação de etiquetas customizadas (*tags*) que possam ser vinculadas a quaisquer objetos do catálogo.

3.75. Permitir controle de acesso ao catálogo de dados, conforme definido nos itens 3.81.1 e 3.81.2.

3.76. Possibilitar pesquisa, exploração e descoberta de informações do catálogo.

3.77. Atualização do catálogo de dados de forma automática, refletindo as alterações ocorridas nos dados

LINHAGEM E RASTREABILIDADE DOS DADOS

3.78. Permitir rastrear as alterações nos dados de forma histórica.

3.79. Deve ser possível no mínimo identificar:

3.79.1. A origem dos dados;

3.79.2. Transformações submetidas aos dados;

MARKETPLACE

3.80. O marketplace do provedor de serviço em nuvem deve disponibilizar pelo menos as seguintes ferramentas: Microsoft Active Directory, Microsoft SQL Server 2017 ou superior e Oracle Database 19c ou superior.

3.80.1. Os SGBDs devem ser implantados no modelo SaaS/PaaS e permitir a migração de bancos de dados on-premises para o ambiente de nuvem.

3.80.2. Para atendimento deste item não será aceito a instalação das ferramentas sobre uma infraestrutura IaaS.

SEGURANÇA E AUDITORIA

3.81. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve atender os seguintes requisitos de controle de acesso:

3.81.1. Deve ser possível permitir a autenticação e autorização federadas de forma síncrona, com granularidade do uso de contas de usuários e grupos, de forma integrada ao repositório corporativo de credenciais de acesso do BNDES (Active Directory), através de Identity Provider do tipo Active Directory Federation Services (AD FS) v4 ou superior e utilizando protocolos abertos como SAML 2.0 OAuth2.0 com OpenID Connect.

3.81.2. Todo o controle de acesso (concessão/revogação) dos componentes da solução deve ser possível mediante inserção/remoção de usuários em grupos no repositório de identidades e acessos corporativo (Active Directory) do BNDES.

3.81.3. Permitir o controle de acesso à notebooks ou artefato similar, através da associação à grupos e/ou usuários, possibilitando definir o nível de acesso de leitura e/ou escrita e habilitando o compartilhamento dos notebooks.

3.82. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir a criação ou ter disponível perfis para usos distintos, por exemplo, um perfil com permissões administrativas.

3.82.1. A **SOLUCÃO CONTRATADA** deve permitir que sua administração seja realizada por mais de 1 (um) usuário, por exemplo, através da atribuição de um perfil administrativo a um grupo de usuários.

3.83. A solução deve permitir a construção de fluxo de aprovação (*workflow*) de forma viabilizar a passagem de artefatos, por exemplo, scripts, modelos, pipelines de ambientes não produtivos para produtivos.

3.83.1. Deve ser possível definir os gestores do fluxo de aprovação através da inclusão de usuários ou grupos do Active Directory.

3.83.2. Deve ser possível o envio de notificação eletrônica para todos os gestores que fazem parte do grupo do Active Directory.

3.83.3. Caso o fluxo seja aprovado, a solução deve executar as ações definidas e, se reprovado, cancelar o fluxo.

3.83.4. Independentemente do resultado do fluxo (aprovado/reprovado) o evento deve ser registrado, conforme os requisitos definidos no módulo de auditoria.

3.84. A **CONTRATADA** é responsável por assegurar a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade das informações do BNDES manejadas no âmbito da prestação dos serviços contratados.

3.85. A **CONTRATADA** é responsável por assegurar o isolamento das informações do BNDES e dos recursos utilizados na prestação dos serviços para o BNDES a fim de evitar o acesso indevido ou impacto à disponibilidade por ação de outros clientes do **CONTRATADA**.

3.86. A **CONTRATADA** deve utilizar apenas infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) localizada em território nacional para armazenar e processar as informações manejadas no âmbito da prestação dos serviços, incluindo eventuais réplicas e cópias de segurança.

3.87. A **CONTRATADA** deve, quando solicitado pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, realizar a remoção definitiva (de forma irrecuperável parcial ou totalmente) das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura da **CONTRATADA** ou na infraestrutura de terceiros utilizada pelo **CONTRATADA**.

3.88. A **CONTRATADA** deve, quando solicitado pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, providenciar a exportação das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura da **CONTRATADA** ou na infraestrutura de terceiros utilizada pelo **CONTRATADA** a fim de permitir a migração para outros prestadores de serviço.

3.88.1. A exportação dos artefatos (notebooks, dados e modelos treinados) deve ser realizada para formato aberto. Entendesse por formato aberto, formatos que sejam reconhecidos e disponíveis em pelo menos dois provedores de serviço de tecnologias diferentes do oferecido pela **CONTRATADA**.

3.89. A **CONTRATADA** deve disponibilizar os contatos (números de telefones e endereços de correio eletrônico) que podem ser acionados pelo BNDES em caso de incidentes de Segurança da Informação, bem como indicar procedimentos que eventualmente precisarão ser observados pelo BNDES ao realizar esse acionamento.

3.90. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve viabilizar o acesso aos serviços da plataforma por meio de HTTP sobre Tranport Layer Security (TLS) versão 1.2 ou superior (HTTPS).

3.91. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve dispor de certificado digital, preferencialmente com validação estendida (EV SSL), emitido por

Autoridade Certificadora (AC) nativamente reconhecida como confiável pelos principais navegadores na Internet.

3.91.1. Será permitido estabelecer VPN específica entre a infraestrutura do BNDES e a infraestrutura da **SOLUÇÃO CONTRATADA** para o envio das informações de log.

3.92. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve dispor de controle para mitigar a realização de ataques automatizados de força-bruta ou adivinhação de senhas, como por exemplo utilizar CAPTCHA (*Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*). Esse item se aplica em qualquer parte da solução onde seja necessário realizar autenticação (login).

3.93. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir a utilização de múltiplos fatores de autenticação (*multi-factor authentication*) para acesso à solução.

3.94. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve assegurar que a indicação da data e da hora nos quais cada ação foi realizada ("quando") seja realizada por padrão no fuso *Universal Time Coordinated* (UTC) e esteja sincronizada com fontes confiáveis de tempo.

3.95. Todos os registros de log, atividades e acessos previstos nesta Especificação Técnica devem ser exportados automaticamente para a estrutura de TI do BNDES, devendo ser capaz de registrar e preservar, minimamente, informações sobre interações dos usuários e de administradores da solução em trilhas de auditoria, contemplando, nas informações registradas, ao menos as dimensões "quem" (identificação inequívoca do usuário que realizou a ação), "quando" (data, hora e fuso-horário do evento), "onde" (endereço IP de origem do acesso e informação do sistema acessado) e "o que" (ação realizada).

3.95.1. Caso a exportação automática para a estrutura de TI do BNDES não seja possível, a solução deverá garantir a retenção e consulta destas informações por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

3.96. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir que o BNDES consulte e exporte os registros de acesso à solução, bem como oferecer funcionalidade de busca que permita selecionar (filtrar) registros específicos, minimamente de acordo os seguintes critérios: identificador do usuário, data e hora, origem (endereço IP).

3.97. Caso não seja possível, a solução deverá garantir a retenção e consulta destas informações por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

3.98. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve armazenar os dados corporativos do BNDES (em repouso) com a utilização de criptografia, sem que isso inviabilize a utilização dos serviços contratados, a fim de mitigar o risco de acesso indevido por terceiros não-autorizados.

3.98.1. As informações devem ser cifradas através da utilização de algoritmos criptográficos considerados fortes, que sejam de domínio público e que estejam especificados em um padrão FIPS (*Federal Information Processing Standards*) vigente ou em uma recomendação, atual e de cunho específico, do NIST (*National Institute of Standards and Technology*), dando preferência para a utilização de chaves criptográficas assimétricas para proteger chaves simétricas utilizadas neste processo.

3.99. A **CONTRATADA** deve facultar ao Banco Central do Brasil o acesso aos contratos e aos acordos firmados com o BNDES para a prestação de serviços, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre o seu processamento, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso aos dados e às informações.

3.100. Em caso da decretação de regime de resolução do BNDES pelo Banco Central do Brasil, a **CONTRATADA** deve conceder acesso pleno e irrestrito do responsável pelo regime de resolução aos contratos, aos acordos, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre seus processamentos, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso que estejam em poder da **CONTRATADA**; além de observar os demais requisitos aplicáveis e dispostos na regulamentação do Banco Central do Brasil que trata da contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem em vigor (atualmente a Resolução nº 4.893 de 26 de fevereiro de 2021).

3.101. A **CONTRATADA** deve dispor de processos de gestão de mudança, sobretudo no tocante à implantação, atualização e manutenção dos recursos utilizados na prestação dos serviços para o BNDES, a fim de evitar impacto à disponibilidade dos serviços contratados.

3.102. A **CONTRATADA** deve oferecer ao BNDES capacitação suficiente para permitir a compreensão e a utilização eficaz dos recursos (controles) disponibilizados na solução que são necessários para atender requisitos de Segurança da Informação do BNDES.

3.103. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir a geração de relatórios de acesso individualizado para cada componente da solução.

3.104. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir a geração de relatório de acessos, com no mínimo as seguintes informações: “quem” (identificação do usuário), “o que” (ações realizadas sobre quais objetos), “quando” (data e hora) e a “origem” (endereço IP) do acesso. Possuir maneiras de definir e aplicar políticas de retenção dos logs, por exemplo, definir que um log nunca seja removido ou rotacionado.

3.105. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir exportar os logs em formato texto.

3.106. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve implementar controle de acesso aos logs que permita definir restrições de acesso, conforme indicado nos itens 3.81.1 e 3.81.2.

3.107. Todos os componentes de software da **SOLUÇÃO** que executam em nuvem, incluindo seus sistemas operacionais, deverão ser mantidos atualizados, com relação aos patches de segurança e às versões major e minor da **SOLUÇÃO**, sem necessidade de intervenção ou solicitação explícita do BNDES.

3.107.1. Os patches de segurança deverão ser aplicados nos componentes da **SOLUÇÃO** na nuvem de forma tempestiva.

3.107.2. Caso alguma vulnerabilidade de segurança, que afete a infraestrutura em nuvem usada pela **SOLUÇÃO** ou mesmo algum componente da **SOLUÇÃO** na nuvem, seja incluída no "*Known Exploited Vulnerabilities Catalog*" da *Cybersecurity & Infrastructure Security Agency* ("CISA") do governo dos Estados Unidos da América, o prazo de correção indicado pelo CISA deverá ser perseguido pela **CONTRATADA** para a correção da vulnerabilidade nos ativos de TIC ou componentes afetados.

3.108. A **CONTRATADA** deverá demonstrar que a infraestrutura de TIC que suporta a **SOLUÇÃO** na nuvem está em conformidade com os padrões de segurança de nuvem, por meio de auditoria anual *Service and Organization Controls 2* (**SOC 2**), conduzida por um auditor independente, com a apresentação dos relatórios de tipo I e tipo II.

3.109. A **CONTRATADA** deverá demonstrar anualmente a segurança da infraestrutura de TIC que suporta a **SOLUÇÃO** na nuvem, através de ao menos uma das opções abaixo:

3.109.1. Evidência de execução de teste de invasão, por empresa especializada, na **SOLUÇÃO** na nuvem e em seus elementos de infraestrutura ou documento que comprove a ocorrência dessa contratação.

3.109.2. Evidência de execução de varreduras de vulnerabilidades de segurança e de aplicação de patches de segurança na **SOLUÇÃO** na nuvem e em seus elementos de infraestrutura ou documento que comprove a ocorrência dessa contratação.

3.109.3. Relatório de auditoria de firma especializada e reconhecida, que não faça parte do grupo econômico da **CONTRATADA**, atestando os

processos de segurança necessários para os elementos de infraestrutura de TIC que suportam a **SOLUÇÃO** em relatórios de auditoria compatíveis com SAS70 tipo II, SSAE 18 SOC2, ISAE3402 ou similares, aceitos pelo BNDES.

3.110. A **CONTRATADA** deverá demonstrar que realiza testes de segurança em novas versões dos softwares que produz e que são parte integrante da **SOLUÇÃO**.

3.111. A **CONTRATADA** deve garantir que existem registros de auditoria para todos os acessos realizados à infraestrutura de TIC na nuvem que suporta a **SOLUÇÃO**, com vistas a suportar o processo de tratamento de incidentes de segurança no ambiente computacional em nuvem.

3.112. A **SOLUÇÃO CONTRATADA** deve permitir extrair de forma estruturada e automatizada a lista de usuários com acesso aos componentes da solução.

3.113. A **CONTRATADA** deve garantir que os componentes em nuvem da **SOLUÇÃO** executam em ambiente abrangido por:

3.113.1. Políticas e procedimentos destinados ao efetivo e eficaz tratamento de incidentes de segurança da informação.

3.113.2. Políticas e procedimentos destinados à efetiva execução de processos de realização e restauração de cópias de segurança dos dados.

3.113.3. Política de continuidade de negócio para a infraestrutura de TIC em nuvem.

3.113.4. Políticas e procedimentos de monitoração destinados a identificação de problemas nos serviços oferecidos.

3.113.5. Políticas e procedimentos para bloqueio de acessos. Por exemplo, bloqueio do colaborador em caso de desligamento.

3.113.6. Boas práticas de segurança da informação, evidenciadas através de uma política corporativa de segurança da informação aprovada e implantada, com a publicação de seus termos de uso aceitáveis (*Acceptable Use Policy*) ou por meio de certificações de entidades reconhecidas pelo mercado para esta finalidade.

3.114. A **CONTRATADA** deve informar ao BNDES sobre eventuais limitações que possam afetar a prestação dos serviços ou o cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor.

3.115. A **CONTRATADA** deverá notificar o BNDES sobre a utilização de serviços terceiros relevantes para prestação de serviços contratados.

3.116. A **CONTRATADA** deve apresentar os Termos de Confidencialidade assinados pelos representantes legais da empresa e pelos profissionais a serem alocados no BNDES, conforme modelos constantes no Edital.

BACKUP DOS DADOS

3.117. A solução deve ser capaz de:

3.117.1. Realizar cópia de segurança de todos os dados armazenados.

3.117.2. Restaurar todos os dados anteriormente resguardados por cópia de segurança.

3.117.3. Restaurar dados sobrescrevendo os dados atuais ou posicionando-os como dados novos, ao lado dos dados originais

3.117.4. Pré-configurar tarefas (jobs) de backup que executem de forma periódica de acordo com agendamento prévio

3.117.5. Realizar as cópias de segurança (backup) periódica de forma completa (full) e/ou incremental e/ou diferencial, dentro de uma política de backup definida pelo BNDES

3.117.6. Restaurar as cópias de segurança em ambiente externo, por exemplo, na estrutura do BNDES ou em outra nuvem.

3.117.7. Suportar políticas de retenção das cópias de segurança, removendo determinadas cópias de acordo com configuração do usuário.

3.117.8. Executar o backup de forma agendada ou manual, disparada por um usuário com o devido acesso.

3.117.9. Armazenar o backup criptografado de modo que apenas o BNDES tenha acesso ao conteúdo.

3.117.10. Realizar backup em formato aberto de forma que possa ser restaurado em outro ambiente.

3.117.11. Compactar o backup armazenado.

3.117.12. Armazenar backups mais antigos em soluções de armazenamento de dados de menor custo que os backups mais recentes.

3.117.13. Parametrizar o tipo de armazenamento que será utilizado para o backup em função de uma política de backup definida. Por exemplo, dados mais antigos devem ser armazenados em recursos de menor custo.

3.117.14. Parametrizar, de acordo com a necessidade do BNDES, quais arquivos/objetos deverão ou não entrar na política de backup.

4. ACESSO AOS SERVIÇOS E RECURSOS DA SOLUÇÃO CONTRATADA

4.1. A gestão, operacionalização e configuração de cada produto, serviço ou recurso, deve ser possibilitada através das seguintes formas:

4.1.1. Portal WEB de administração, compatível com os navegadores: Google Chrome versão 100 ou superior e Microsoft Edge versão 100 ou superior;

4.1.2. API no padrão REST;

4.1.3. Utilitário de linha de comando;

4.1.4. Scripts usando Software Development Kit (SDK) com suporte no mínimo para a linguagem de programação Python versão 3.7 ou superior.

4.2. Deve ser possível acessar a interface de linha de comando (shell) por meio do portal WEB de administração, sem a necessidade de instalar qualquer aplicativo no computador do usuário.

4.3. Deve ser possível realizar a gestão, configuração e operacionalização através de aplicativo instalado no smartphone. É admitido para este tipo de acesso que as funcionalidades sejam reduzidas.

4.4. Não deverá existir qualquer limitação/bloqueio de acesso direto aos recursos, configurações, sistemas e funcionalidades aos serviços do provedor de nuvem, ainda que a **CONTRATADA** forneça plataforma de gerenciamento.

4.4.1. O BNDES poderá realizar qualquer atividade operacional utilizando-se dos recursos e interfaces nativas disponibilizadas pelo provedor de serviço de nuvem.

4.5. Os dados ingeridos ou gerados no ambiente de nuvem da **CONTRATADA** devem ser acessíveis pela ferramenta Microsoft Power BI, seja através do ambiente *on-premises* do BNDES ou pela nuvem Microsoft Azure.

5. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

5.1. Os Créditos em Nuvem serão utilizados como forma de pagamento para o serviço de computação em nuvem.

5.2. Foi estimada a quantidade de até 696.000 créditos de nuvem para um período de 12 meses. Essa quantidade foi obtida através da média das estimativas de consumo das calculadoras de custo disponibilizadas pelos provedores de nuvem que, quase por padrão de mercado de nuvens públicas mundial, possuem valores cotados em dólares americanos (US$). Considerando o contrato de 24 meses é previsto o uso de até 1.392.000 de créditos em nuvem.

5.2.1. A estimativa considerou uma margem de segurança para lidar com as flutuações mensais de uso e o crescimento esperado das bases de dados e processamentos realizados pelos usuários do BNDES.

5.3. Cada crédito em nuvem tem o poder de compra equivalente a US$1,00 (um dólar americano) em serviços oferecidos pelo provedor de nuvem pública.

5.4. Durante a execução do contrato, cada dólar americano (US$) gasto em serviços utilizados pelo BNDES e indicados nas faturas do provedor de nuvem pública representará o consumo de 1 (um) Crédito em Nuvem.

5.4.1. Caso o faturamento do provedor de nuvem seja em reais (R$), o total em reais (R$) correspondente aos serviços utilizados pelo BNDES e detalhado na fatura do provedor de nuvem pública será convertido em Créditos em Nuvem. Para essa conversão, será utilizada a cotação oficial do dólar do primeiro dia de vigência do contrato, conforme estipulado no item 6.9.1.

5.5. Os recursos utilizados na nuvem serão calculados e faturados mensalmente, com base na utilização efetiva. Todos os descontos aplicáveis que forem exibidos na console de gerenciamento de serviços do provedor de nuvem pública, ou em qualquer outra plataforma especificada pela **CONTRATADA**, deverão ser considerados e repassados ao BNDES.

5.6. O modelo de pagamento será *"pay as you go"*, ou seja, o BNDES não realizará pagamento antecipado de Créditos em Nuvem.

5.7. Não serão realizados pagamentos sobre recursos não utilizados, incluindo créditos adquiridos e não utilizados.

5.8. Não deverá haver expiração de créditos.

5.9. A formação do Valor do Crédito em Nuvem (VCN) deverá considerar:

5.9.1. Valor do Dólar (VD) obtido pela cotação de VENDA do Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, cotação em Real (moeda contra Real) do dia útil imediatamente anterior ao da data da realização do pregão eletrônico da licitação, a ser obtido no site oficial do Banco Central do Brasil no endereço: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.

5.9.2. Percentual de Desconto Concedido (PDC) se refere ao percentual de desconto oferecido pela licitante sobre o preço de lista (*price list*) dos itens de serviços constantes nos sites públicos dos provedores de nuvem.

5.9.3. Somatório dos percentuais dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços (PIMP), não podendo este valor ser negativo.

5.9.4. Somatório dos percentuais das despesas incidentes sobre a prestação dos serviços (PDESP), não podendo este valor ser negativo.

5.9.5. Percentual de lucro da **CONTRATADA** (PLUC) a ser aplicado sobre o valor de cada crédito em nuvem, não podendo este valor ser negativo.

5.9.6. Os valores das variáveis acima listadas e definidos por cada licitante conforme os critérios acima estabelecidos serão submetidos à seguinte fórmula para se chegar ao seu valor, em reais, do crédito em nuvem:

VCN = VD * (1 – PDC) * (1 + PDESP + PIMP + PLUC)

5.10. Após a implantação da solução, conforme especificado no item 6 e a aprovação da arquitetura e dos componentes da solução pela equipe técnica do BNDES, os Créditos em Nuvem serão utilizados na execução da **SOLUÇÃO**.

5.11. Durante a vigência contratual, o BNDES poderá **utilizar todo e qualquer** serviço disponível no catálogo de serviços do provedor de nuvem.

5.12. Para garantir o poder de compra de cada Crédito em Nuvem, durante a validade do contrato deverá ser garantido pela **CONTRATADA** que a partir da data de assinatura do contrato, o custo de todos os serviços disponíveis no catálogo do provedor de nuvem permanecerá em igual valor ou menor.

5.12.1. Em caso de alteração na quantidade de créditos necessários para a execução dos serviços oferecidos no catálogo do provedor de nuvem, somente serão aceitas reduções de créditos.

5.12.2. Essas reduções deverão ser refletidas automaticamente nas consoles de faturamento indicada pela **CONTRATADA** ou do provedor de nuvem, o que por sua vez, afetará o cálculo do consumo mensal e respectiva fatura mensal do serviço.

5.13. Na eventualidade de inclusão de novos serviços em substituição a outros que já estão no catálogo do provedor, fica facultado ao BNDES o uso destes.

5.13.1. Novos serviços ofertados pelo provedor de nuvem devem ter consumo de crédito igual ou menor ao serviço que foi substituído.

5.14. Durante todo o período contratual, o BNDES poderá monitorar diariamente o consumo dos recursos e a quantidade de créditos utilizada, inclusive por usuário e período de utilização. Esse monitoramento não deve ser confundido com o **Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem** (FinOps) especificado no item 8.

6. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO

6.1. O serviço de implantação envolverá: entrega da Proposta de Arquitetura, entrega do Plano de Implantação, execução do Plano de Implantação e implementação de duas ingestões de dados utilizando a solução proposta e implementada no provedor de nuvem.

6.2. A **CONTRATADA** deverá entregar uma **Proposta de Arquitetura** indicando os componentes da Solução que atendam todos os requisitos técnicos conforme item 3.

6.2.1. Esta proposta deverá contemplar todos os requisitos da solução, incluindo seus componentes, funcionalidades e integrações, ou seja, discriminando as funcionalidades de cada componente e como eles estão integrados entre si.

6.2.2. A solução definida na Proposta de Arquitetura deve possuir somente componentes e ferramentas SaaS/PaaS que são disponibilizados pelo provedor de serviço em nuvem escolhido pela **CONTRATADA**, exceto para os itens excepcionalizados por essa especificação, por exemplo, o item 3.12.2. Não será aceito, por exemplo, que o integrador defina uma infraestrutura através de IaaS e instale posteriormente sistemas operacionais e ferramentas para viabilizar a solução proposta.

6.2.3. A **Proposta de Arquitetura** deverá observar no mínimo decisões sobre:

6.2.3.1. Landing Zone
6.2.3.2. Escalabilidade
6.2.3.3. Segurança
6.2.3.4. Governança
6.2.3.5. Conectividade e Redes
6.2.3.6. Identidades e acessos
6.2.3.7. Segregação de ambientes
6.2.3.8. Apropriação de custos

6.2.4. Informações sobre a volumetria atual estão disponibilizados no **Anexo I a Especificação Técnica**.

6.2.5. A **Proposta de Arquitetura** deverá informar a expectativa de consumo de créditos para cada componente da **SOLUÇÃO**, considerando as informações disponibilizadas no **Anexo I a Especificação Técnica**.

6.2.5.1. Nesse documento deverá estar discriminado cada elemento da solução contendo o nome do serviço, sua descrição, métrica de uso (ex. host/hora, Gb/mês, unidade/mês, etc.) e seu valor em crédito. Esse valor não poderá ser alterado ao longo da vigência do contrato.

6.2.5.2. Caso o provedor de nuvem pública não seja a Microsoft Azure, o custo de saída de dados para operacionalização das atualizações de relatórios e dashboards do Power BI deverá ser considerado no desenho da solução e na estimativa de créditos a serem utilizados.

6.2.6. A **Proposta de Arquitetura** deverá estar em conformidade com as melhores práticas do provedor de nuvem. Estas práticas devem estar disponíveis em páginas web na internet ou documentação fornecida pelo provedor da nuvem.

6.2.7. A **Proposta de Arquitetura** deve ser validada formalmente pelo provedor de serviço em nuvem indicando que atende as melhores práticas de mercado e aprovada pelo BNDES.

6.2.8. A **Proposta de Arquitetura** deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de solicitação do gestor do contrato e suas eventuais correções em até 3 (três) dias úteis.

6.2.9. Após a aprovação da Proposta de Arquitetura pela equipe técnica do BNDES, o **Termo de Recebimento Provisório da Proposta de Arquitetura** será emitido pela Gestor do Contrato.

6.3. Com o recebimento do **Termo de Recebimento Provisório da Proposta de Arquitetura,** a **CONTRATADA** deverá se reunir com a equipe técnica do BNDES e elaborar um **Plano de Implantação** contendo as etapas e o cronograma para atender o **Serviço de Implantação**.

6.3.1. O **Plano de Implantação** deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do gestor do contrato.

6.3.2. O cronograma a ser desenvolvido pela **CONTRATADA** deverá considerar como prazo máximo para implantação da solução e suas ingestões de até 40 (quarenta) dias úteis, a partir da data de entrega do **Plano de Implantação**.

6.3.3. O **Plano de Implantação** deverá contemplar a implementação de duas ingestões de dados, sendo uma ingestão a partir de dados armazenados em banco de dados interno da organização; e uma ingestão a partir de uma fonte de dados externa (não armazenada em Bancos de Dados). O *workflow* destas ingestões deverá replicar

os processamentos de dados, conversões e transformações atualmente em Produção na infraestrutura de dados on-premises do BNDES. A seleção das ingestões será definida pela equipe técnica do BNDES. **As demais ingestões serão realizadas pela equipe técnica do BNDES.**

6.3.4. O **Plano de Implantação** deve incluir todas as definições necessárias para a disponibilização da **SOLUÇÃO CONTRATADA** totalmente operacional e conectada ao ambiente do BNDES.

6.3.5. A seguir são descritos os principais pontos que devem ser cobertos pelo **Plano de Implantação**:

6.3.5.1. Configurações de rede necessárias para a conexão com a rede do BNDES.

6.3.5.2. Configuração para integração com Microsoft Active Directory (AD) do BNDES;

6.3.5.3. Roteiros para validação das funcionalidades implantadas, incluindo validação da replicação e uso das roles AD (papéis) do **CONTRATANTE** que agrupam os usuários habilitados a acessar bases de dados na **SOLUÇÃO CONTRATADA**.

6.4. Uma vez que o **Plano de Implantação** tenha sido apresentado ao BNDES, e não havendo mais nenhuma solicitação do gestor do contrato, é iniciada a etapa de **Execução do Plano de Implantação**.

6.4.1. É parte da **Execução do Plano de Implantação** a implementação das duas ingestões referenciados no item 6.3.3.

6.5. A **CONTRATADA** deverá implantar a solução, realizando todas as configurações planejadas para a **SOLUÇÃO CONTRATADA** de forma a atender todas as funcionalidades especificadas no **Plano de Implantação** e de acordo com a **Proposta de Arquitetura** aprovada.

6.6. Serão concedidos aos profissionais da **CONTRATADA** somente os privilégios estritamente necessários para a prestação dos serviços na infraestrutura de TI do BNDES.

6.6.1. Nos casos em que não for possível manter a confidencialidade das informações, o BNDES pode optar por não conceder acesso, sendo as operações de implantação executadas por técnicos do BNDES, sob orientações específicas da **CONTRATADA**.

6.7. A Implantação da **SOLUÇÃO CONTRATADA** deverá obedecer aos procedimentos internos do BNDES, atendendo aos requisitos dos processos de controle de mudanças, liberações e tratamento de incidentes.

6.8. Os erros e problemas da **SOLUÇÃO CONTRATADA** que ocorrerem durante sua implantação deverão ser tratados e resolvidos pela **CONTRATADA**.

6.8.1. A **CONTRATADA** deverá resolver as não-conformidades apontadas no prazo de até 10 dias úteis.

6.9. Até o final do Serviço de Implantação a **CONTRATADA** deverá fornecer a lista de preços (*price list*) do catálogo de serviços do provedor. Isso pode ser realizado por meio da *price list* API do provedor ou por meio da entrega de documento específico que detalhe a lista de preços. A *price list* do provedor abrangerá todos os serviços públicos do catálogo de serviços, juntamente com os seus respectivos valores. Estes preços serão expressos em dólares americanos e sobre eles será aplicado o Percentual de Desconto (PDC), conforme especificado no item 5.9.2, para estabelecer os valores máximos para os serviços listados. É de responsabilidade da **CONTRATADA** assegurar que, durante a execução do contrato, estes valores máximos não sejam excedidos e que atendam ao disposto nos itens 5.11, 5.12 e 5.13, e seus subitens.

6.9.1. A cotação dos serviços em dólar americano, tem como objetivo garantir a uniformidade no registro das condições comerciais da **CONTRATADA**, considerando que, em geral, os provedores de nuvem utilizam essa moeda ao divulgar suas *price lists* para o público. Caso a *price list* do provedor não puder ser obtida com valores em dólares americanos, ou seja, se somente puder ser obtida com valores em reais, os preços dos serviços cotados em reais serão convertidos para dólares americanos utilizando a cotação de VENDA do Fechamento Ptax4/ do Dólar dos EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda. Cotação em Real (moeda contra Real) do primeiro dia de vigência do contrato, a ser obtido no site oficial do Banco Central do Brasil no endereço: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.

6.10. O controle dos custos dos serviços em uso pelo BNDES e sua comparação/adequação aos preços máximos obtidos pela *price list*, será obrigação da **CONTRATADA**. E periodicamente, auferida pelo gestor ou fiscal do contrato durante a execução contratual, observando os itens 5.11, 5.12 e 5.13, e seus subitens.

6.11. Deverão ser disponibilizados pela **CONTRATADA** ao final do **Serviço de Implantação**:

6.11.1. Serviços e funcionalidades da solução devidamente configurados, implantados e testados;

6.11.2. Documentação e roteiros da implantação de todos os componentes da Solução e suas configurações;

6.11.3. A implementação das duas ingestões solicitadas pelo BNDES;

6.11.4. Apresentação da lista de preços (*price list*) do catálogo de serviços do provedor, conforme explicado no item 6.9 e seu subitem;

6.11.5. A entrega de toda a documentação acima é obrigatória para a emissão do **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação** da **SOLUÇÃO CONTRATADA**.

6.11.6. **O Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação** será emitido em até 5 (cinco) dias úteis após a validação pelo Gestor do Contrato pelas entregas previstas no item 6.11.

7. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO

7.1. Este serviço será iniciado após a emissão do **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação**.

7.2. O **Serviço de Suporte Técnico e Atualização** envolverá todas as atividades necessárias para garantir a operação contínua da **SOLUÇÃO CONTRATADA** conforme arquitetura entregue pelo **Serviço de Implantação** do item 6. Desta forma, farão parte do escopo das atividades de suporte:

7.2.1. Resolução de dúvidas e problemas, e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades da solução;

7.2.2. Resolução de problemas de desempenho da solução;

7.2.3. Resolução de problemas da solução que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou execução das aplicações do BNDES que façam uso efetivo das suas funcionalidades;

7.2.4. Comunicação da descoberta de problemas, bugs, limitações e falhas de segurança, em qualquer componente da **SOLUÇÃO CONTRATADA** e em tempos adequados à gravidade, segurança e disponibilidade dos serviços e das informações do BNDES;

7.2.5. Configurar, atualizar e/ou substituir funcionalidades da **SOLUÇÃO CONTRATADA** quando da constatação de falhas ou defeitos nestes itens.

7.3. Além de garantir a operação contínua da **SOLUÇÃO CONTRATADA**, o serviço de suporte técnico deverá incluir no mínimo:

7.3.1. O acompanhamento do uso dos serviços e recursos com o respectivo custo;

7.3.2. Ajustes na alocação dos custos;

7.3.3. Ajustes no dimensionamento dos recursos;

7.3.4. Definição de geografias e fluxos de dados que otimizem o desempenho da plataforma;

7.3.5. Implementação de novos serviços da nuvem ou melhorias;

7.3.6. Detecção e alertas sobre uso de recursos da plataforma acima do previsto;

7.3.7. Planejamento da distribuição do orçamento entre os recursos da plataforma;

7.3.8. Acompanhamento dos *workloads* com o respectivo consumo.

7.4. De forma complementar ao serviço da **CONTRATADA**, a prestação do **Serviço de Suporte Técnico e Atualização** deverá contar com suporte de nível empresarial junto ao provedor de nuvem (por exemplo, o AWS Enterprise Support, Azure Support Professional Direct Plan, etc.).

7.4.1. Preferencialmente deve ser possível ao BNDES o acesso direto ao serviço, de forma a efetuar o registro dos incidentes, acompanhamento da solução e conclusão dele. Não havendo essa possibilidade devido a questões contratuais o BNDES irá abrir e acompanhar os chamados para o provedor de serviço em nuvem através da **CONTRATADA**.

7.5. O **Serviço de Suporte Técnico e Atualização** será solicitado através da abertura de chamados via site Web ou correio eletrônico (e-mail).

7.6. A **CONTRATADA** deverá fornecer ao BNDES, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES, um endereço de correio eletrônico (e-mail) e endereço do site Web que possibilite acionamento da sua central de suporte técnico, para fins de abertura e acompanhamento de chamados de suporte técnico.

7.7. O BNDES deverá ser comunicado de todas as vulnerabilidades críticas de segurança que venham a serem descobertas na solução implantada. A **CONTRATADA** terá até 2 (dois) dias úteis, a partir da data de anúncio da vulnerabilidade dos componentes da solução, para realizar a comunicação. A comunicação se dará através de e-mail (ou ligação telefônica nos casos mais graves) para o Gestor do contrato e deverá conter o planejamento e ações para mitigar ou eliminar a vulnerabilidade. A comunicação deverá

ocorrer no mesmo dia nos casos de falha de segurança grave e exploração em andamento.

7.8. O **Serviço de Suporte Técnico e Atualização** deverá estar disponível para abertura e acompanhamento de chamados em tempo integral (24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados), para todas as modalidades. Serão aceitas interrupções programadas (para manutenção) previamente comunicadas ao BNDES com uma antecedência mínima de 24 horas corridas.

7.8.1. No caso de interrupções programadas, a **CONTRATADA** deverá oferecer um meio alternativo de abertura e acompanhamento de chamados.

7.9. O **Serviço de Suporte Técnico e Atualização** deverá ser prestado no idioma português do Brasil, preferencialmente, ou no idioma inglês.

7.10. O BNDES poderá realizar a abertura de tantos chamados técnicos quanto julgar necessários durante a vigência do contrato.

7.11. Os chamados de suporte técnico abertos serão classificados em níveis de severidade pelos profissionais do BNDES, no ato da abertura, de acordo com os critérios definidos na tabela do Item 7.12.

7.12. A tabela abaixo define o prazo máximo de início de atendimento para cada tipo de incidente ou problema que possa ocorrer na **SOLUÇÃO CONTRATADA**.

Severidade	Descrição	Prazo para iniciar atendimento
Crítica (1)	Falha **crítica** (ou risco iminente) da **SOLUÇÃO CONTRATADA** que prejudique a própria solução ou de algum serviço de produção: • Indisponibilidade (total ou parcial) ou Desempenho excepcionalmente baixo de algum serviço de produção e que não haja solução de contorno disponível. • Os dados críticos estão com um risco significativo de serem perdidos ou foram perdidos, sendo necessária a recuperação por meio de cópia de segurança (backup). • Interrupção severa das operações de negócio do BNDES.	2 horas corridas

	• Falha de segurança/vulnerabilidade com exploração ativa.	
Alta (2)	Falha **grave** que comprometa o funcionamento ou desempenho da **SOLUÇÃO CONTRATADA** ou de algum serviço em produção, mas as operações não são interrompidas completamente.	4 horas úteis
Média (3)	Problemas **com solução de contorno disponível** e que não impactam o uso ou o desempenho da **SOLUÇÃO CONTRATADA** ou dos serviços em produção.	8 horas úteis
Baixa (4)	Solicitações de **informações, melhorias ou esclarecimentos** relativos à documentação sem impacto imediato na solução.	16 horas úteis

7.13. Compreende-se como horário útil aquele entre as 9:00 e 18:00 de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados nacionais.

7.14. Compreende-se como horário corrido aquele que considera 24 horas contínuas, 7 dias por semana, incluindo feriados.

7.15. Os chamados técnicos deverão atender aos Níveis Mínimos de Serviço descritos no item 7.12.

7.16. O tempo de início de atendimento será contado a partir do horário de registro do chamado na central da **CONTRATADA** até o efetivo atendimento de um especialista da solução.

7.16.1. Para chamados registrados através de correio eletrônico, será considerado como horário de registro o recebimento de mensagens de correio eletrônico.

7.17. Os chamados de suporte técnico de severidade 1, 2 e 3 só serão considerados encerrados quando for encontrada uma solução definitiva para o problema e com anuência formal do gestor de contrato ou do funcionário do BNDES responsável por sua abertura. Caso não seja possível encontrar uma solução definitiva, serão aceitas soluções de contorno desde que a impossibilidade para a implementação de uma solução definitiva seja formalmente justificada ao final do chamado pela **CONTRATADA**.

7.17.1. Essas justificativas poderão ou não ser aceitas pelo BNDES. O BNDES poderá a seu critério validar as justificativas da **CONTRATADA** com o provedor de nuvem, por exemplo, no caso mais comum, quando um bug no software for a justificativa para a

não implementação de uma solução definitiva por parte da **CONTRATADA**. Caso o BNDES não aceite uma justificativa, a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades previstas no item 10.

7.18. A **CONTRATADA** deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das solicitações de suporte abertas pelo BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos da **CONTRATADA** responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES. Este profissional será o contato oficial do BNDES com a **CONTRATADA** para assuntos relativos aos serviços de suporte técnico e atualização. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

7.19. A **CONTRATADA** deverá avisar o BNDES sobre qualquer descontinuidade (total ou parcial) de algum componente entregue pela **SOLUÇÃO CONTRATADA** com, no mínimo, 6 (seis) meses de antecedência.

7.19.1. Em caso de descontinuidade de um serviço que compõe a solução e introdução de um novo serviço, a **CONTRATADA** deverá realizar antes de sua efetivação: planos de migração, adaptação, implantação e operação assistida, mediante orientação e aprovação do BNDES.

7.20. O BNDES pagará pelo **Serviço de Suporte Técnico e Atualização** em parcelas mensais no mês subsequente à prestação do serviço.

7.20.1. Em caso de esgotamento dos créditos em nuvem antes do término do contrato e, consequentemente, a ausência de consumo no mês, nenhum pagamento será devido pelo **Serviço de Suporte Técnico e Atualização** no mês subsequente.

8. SERVIÇO DE ANÁLISE E GESTÃO DO CONSUMO EM NUVEM (FINOPS)

8.1. Este serviço será iniciado após a emissão do **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação**.

8.2. O **Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem** compreende a implementação de processos e ferramentas que permitem monitorar, gerenciar e otimizar o uso dos recursos de TI na nuvem, como armazenamento de dados, pipelines de processamento de dados, arquiteturas, ferramentas utilizadas e rede.

8.3. A **CONTRATADA** deverá identificar oportunidades para otimizar os custos da nuvem sem comprometer as funcionalidades implantadas e seu desempenho, podendo envolver a identificação de recursos subutilizados,

redimensionamento ou descomissionamento de serviços não utilizados, e otimização de modelos de preços.

8.4. A **CONTRATADA** deverá otimizar os custos dos serviços de TI implantados na nuvem, permitindo que a equipe técnica do BNDES tome decisões mais conscientes e orientadas a dados sobre como usar os créditos adquiridos nesta contratação.

8.5. O **Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem** permitirá ao BNDES realizar a gestão do uso de créditos da nuvem, inclusive com informações sobre padrões de gastos, tendências de uso e direcionadores de custo.

8.6. A **CONTRATADA** deverá fornecer relatórios e análises financeiras ao BNDES, discriminando o custo dos serviços de nuvem em diferentes unidades de negócios e projetos, de forma a identificar áreas onde a economia de custos pode ser feita.

8.7. A solução deve possuir, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

8.7.1. Painéis e relatórios de utilização de recursos;

8.7.2. Painéis de controle de custos;

8.7.3. Relatórios de acompanhamento de custos por usuário, projeto e unidade organizacional.

8.7.4. Possibilitar previsões de uso de créditos;

8.7.5. Permitir a definição e visualização de orçamentos por projeto e unidade organizacional;

8.7.6. Criação de alertas de consumo de créditos;

8.7.7. Recomendações de dimensionamento, redimensionamento e descomissionamento de serviços;

8.7.8. Permitir isolar financeira e logicamente os recursos computacionais do provedor utilizados em diferentes projetos.

8.7.9. Definir centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos projetos, e às quais podem ser associadas despesas) e o orçamento para o projeto, e provisionar todos os recursos a serem utilizados, respeitando o orçamento atribuído;

8.7.10. Permitir a implementação de mecanismos de *thresholds*, condições e limitadores de custos associados a todos os recursos contratados;

8.7.11. Permitir a emissão de alertas de consumo de créditos para cada projeto. Os alertas deverão ser apresentados na ferramenta e enviados por e-mail para os usuários responsáveis, previamente cadastrados.

8.7.12. Permitir monitoramento de carga de trabalho do ambiente.

8.8. Além dos painéis de monitoração e relatórios sob demanda discriminados no item 8.6, a **CONTRATADA** deverá, até o quinto dia útil do mês subsequente, emitir um **Relatório de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem**, indicando minimamente os seguintes itens:

8.8.1. Consumo de créditos dos componentes da solução;

8.8.2. Consumo de créditos por usuário da solução;

8.8.3. Recomendações de melhoria do uso de créditos;

8.8.3.1. Caso não haja recomendações de melhorias para o período, esta informação deve estar explicita no relatório;

8.9. O BNDES utilizará o **Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem** para manter a conformidade com os requisitos regulatórios e as políticas internas, fornecendo visibilidade e controle sobre o uso de créditos na nuvem, podendo envolver a implementação de políticas e controles para gerenciar acesso, segurança e conformidade.

8.10. O **Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem** trabalhará para melhorar continuamente as práticas de gerenciamento financeiro em nuvem, identificando novas oportunidades para otimizar custos, desenvolvendo melhores práticas, inclusive com a implantação de novas ferramentas e tecnologias que substituam as que estejam em implantadas, mantendo-se no mínimo as mesmas funcionalidades e desempenho, mas que utilizem menor quantidade de créditos.

8.11. O BNDES pagará pelo **Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem** em parcelas mensais no mês subsequente à prestação do serviço.

8.11.1. Em caso de esgotamento dos créditos em nuvem antes do término do contrato e, consequentemente, a ausência de consumo no mês, nenhum pagamento será devido pelo **Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem** no mês subsequente

9. AJUSTES DE PAGAMENTO

9.1. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de cumprir o prazo estipulado para a entrega da **Proposta de Arquitetura** ficará sujeita a ajuste de pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, em relação aos prazos previstos no item 6.2.8.

9.2. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de cumprir o prazo estipulado para a prestação do **Serviço de Implantação** ficará sujeita a ajuste de pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, em relação aos prazos previstos nos itens 6.3.1 e 6.8.1 desta Especificação

Técnica, incidente sobre o valor total pago pelo **Serviço de Implantação**, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

9.3. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de garantir os níveis de serviço mínimos previstos no item 7.12, por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeito à aplicação de desconto na fatura mensal, referente ao **Serviço de Suporte Técnico e Atualização**, conforme os percentuais definidos a seguir:

9.3.1. Severidade Crítica (1): 5% (cinco por cento) por hora de atraso no início do atendimento;

9.3.2. Severidade Alta (2): 3% (três por cento) por hora útil de atraso no início do atendimento;

9.3.3. Severidade Média (3): 1% (um por cento) por hora útil de atraso no início do atendimento;

9.3.4. Severidade Baixa (4): 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora útil de atraso no início do atendimento.

9.4. Os percentuais de desconto estipulados acima serão aplicados por hora (ou fração de hora), conforme o caso, excedente aos prazos de resposta estabelecidos. Tais descontos serão aplicados sobre o valor da fatura mensal referente ao serviço de suporte.

9.4.1. Para todos os chamados, em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos na tabela acima serão calculados proporcionalmente.

9.4.2. Os tempos de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

9.4.3. Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior ou em fatura subsequente àquela da ocorrência de violação dos níveis.

9.4.4. Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 30% (trinta por cento) de seu valor. Ultrapassado este limite, a **CONTRATADA** ficará sujeita à aplicação das penalidades descritas no item 10.

9.5. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de cumprir o prazo previsto conforme o item 8.8 para entrega do Relatório de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem, ficará sujeita a aplicação de desconto de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na fatura mensal referente ao valor pago mensalmente para o **Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem**.

10. PENALIDADES

Elaborado por:			**Revisado por:**
Nicolaas Ruberg Analista de Sistemas ATI/DEGAT/GPLAT	Claudio C. F. Cavalcante Analista de Sistemas ATI/DEGAT/GPLAT	Antony Seabra de Medeiros Coordenador de Serviços ATI/DEGAT/GPLAT	Frederico Argolo Gerente ATI/DEGAT/GPLAT

10.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa de até 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global do Contrato, em virtude de qualquer descumprimento contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurada de acordo com a gravidade da infração;

10.1.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre a parcela contratual descumprida, a critério da autoridade competente do BNDES, caso o descumprimento dos prazos de nível de serviço estabelecidos enseje ajustes de pagamento superiores aos limites previstos para descontos;

10.1.4. Multa de até 20% (vinte por cento) caso a **CONTRATADA** não cumpra os prazos e requisitos, bem como não realize a execução da transição contratual conforme os itens 12.3, 12.4 e 12.5;

10.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

10.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato durante a vigência contratual.

10.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades, serão assegurados à **CONTRATADA** em questão o contraditório e a ampla defesa.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1. A **CONTRATADA** deverá prestar garantia contratual no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação pelo BNDES, sob pena de aplicação das penalidades contratualmente previstas, observadas as condições fixadas pelo BNDES para a sua aceitação, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

12. TRANSIÇÃO CONTRATUAL

12.1. É de obrigação da **CONTRATADA** realizar as atividades necessárias para a realização da transição contratual com o objetivo de evitar prejuízo à continuidade dos serviços contratados, tais como a transferência de conhecimento, tecnologia, dados e documentação.

12.2. Durante a transição contratual a **CONTRATADA** deve realizar e auxiliar a transferência dos dados armazenados para o novo prestador de serviço.

12.2.1. Os dados a serem transferidos deverão ser entregues pela **CONTRATADA** em formato estruturado de código aberto (por exemplo, XML, JSON, CSV), com vistas a facilitar a migração das informações para outro provedor de serviços.

12.2.2. A **CONTRATADA** pode propor ao BNDES forma de transferência dos dados para outros provedores diferente do item anterior, desde que previamente aprovado pelo BNDES.

12.3. Após a confirmação de transferência dos dados, a **CONTRATADA** se obriga a excluir todos dados armazenados, sem ônus para o BNDES, no prazo de até 5 dias após o pedido formal enviado pelo Gestor do Contrato, fornecendo evidências da execução do pedido.

12.4. Os conhecimentos adquiridos durante a prestação dos serviços contratados que sejam relevantes para a continuidade do negócio devem ser disponibilizados ao BNDES ou a empresa por ela designada, em até 90 dias antes da finalização do Contrato.

12.5. Para o planejamento da transição, um **Plano de Transição** deve ser enviado pela **CONTRATADA** ao BNDES 120 dias antes do final do Contrato, contendo:

12.5.1. Tarefas necessárias, responsáveis e prazos;

12.5.2. Artefatos necessários;

12.5.3. Pessoas e papéis envolvidos na transição;

12.5.4. Riscos da transição.

12.6. A execução do Plano de Transição, no tocante ao fornecimento de qualquer dado, informação, documentação e/ou recursos necessários à transição, será de responsabilidade da **CONTRATADA**.

13. VIGÊNCIA

13.1. A vigência será de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, a contar da assinatura do instrumento contratual.

13.2. O prazo de vigência pode ser prorrogado, por igual período, até o limite legal de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura do contrato, se houver interesse do BNDES e da **CONTRATADA**.

14. REAJUSTE

14.1. O reajuste do preço decorrerá da aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, acumulado no período referido acima, ou outro índice que vier a substituí-lo, observado os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES, e por se tratar do índice que vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

15. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

15.1. O valor máximo estimado da contratação, com base na Pesquisa de Preços, é de até R$ 11.282.779,30 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta centavos), observados os seguintes preços unitários máximos por serviço:

ITEM	Serviços de Computação em Nuvem	Serviço de Suporte Técnico e Atualização	Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem	Valor Total do Serviço de Implantação
Unidade	Valor do Crédito em Nuvem (VCN)	**Mensal**	**Mensal**	**Parcela única**
Quantidade	**1.392.000**	24	24	
Valor estimado	6,65	50.616,30	15.000,00	451.188,10
Total	9.256.800,00	1.214.791,20	360.000,00	451.188,10
Total geral	11.282.779,30			

Tabela 1- Valores Estimados

15.2. O BNDES não aceitará propostas cujo valor ultrapasse o limite global estabelecido nesta seção, observados ainda os preços unitários máximos para cada item do objeto.

16. DOCUMENTOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

16.1. A **LICITANTE** deverá apresentar Planilha de Preços observando o modelo disponibilizado junto com o edital, contendo valores unitários mensais e totais.

16.1.1. Nos preços cotados devem estar incluídas todas as despesas com encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer

outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado.

16.2. Deverão ser anexados à documentação de proposta, para fins de classificação da **LICITANTE**, os seguintes documentos:

16.2.1. Declaração de que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações técnicas.

16.2.2. Declaração, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, da não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

16.2.3. Declaração da **LICITANTE** de que atenderá as normas ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 27701.

16.2.4. Declaração da **LICITANTE** de que o provedor de nuvem a ser utilizado pela solução disponibiliza um Marketplace com as soluções Microsoft Active Directory, Microsoft SQL Server 2017 ou superior, e Oracle Database 19c ou superior, todos homologados como SaaS ou PaaS.

16.2.5. Declaração da **LICITANTE** ou do próprio provedor de nuvem de que é revenda autorizada para trabalhar com governo brasileiro, como por exemplo, AWS Public Sector Partner ou Microsoft Government Program Partner - Enterprise Agreement.

16.3. É facultada ao BNDES a instauração de diligência destinada a esclarecer, detalhar e ou confirmar a veracidade das informações prestadas pela **LICITANTE** constantes de sua Proposta e de eventuais documentos a ela anexados.

17. HABILITAÇÃO TÉCNICA

17.1. Por se tratar de serviço técnico altamente especializado, deve ser apresentado atestado de capacidade expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove a execução dos Serviços de Implantação ou Suporte técnico de uma Plataforma de Dados Analítica em Nuvem ou soluções de *Data Science* e *Machine Learning* ou similares.

17.1.1. A comprovação da execução de objeto de mesma natureza ou similar deve ser realizada mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica que comprove a execução desse nos últimos 5 (cinco) anos. Esse comprovante deve indicar que a solução

atendeu uma empresa de porte de pelo menos 700 (setecentos) colaboradores.

17.1.1.1. Não será aceita somatório de atestados.

17.1.2. O(s) documento(s) de atestação apresentado(s) para fins de comprovação da capacidade técnica deverá(ão) descrever o objeto atestado, contendo dados que permitam a aferição de sua similaridade com o presente objeto.

17.1.3. A fim de permitir a identificação da pessoa jurídica atestante, deverão constar nos documentos de atestação de capacidade técnica ou ser apresentados juntamente com estas informações tais como:

17.1.3.1. CNPJ (se a empresa for brasileira), nome comercial, endereço e telefone da(s) sociedade(s) atestante(s).

17.1.3.2. Nome, telefone e e-mail do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s) que vier(em) a assinar o(s) atestado(s), a fim de que o BNDES possa contactá-lo(s), se entender necessário.

17.1.3.3. O período de execução do serviço.

17.1.4. As informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no(s) documento(s) apresentado(s) pela **LICITANTE** deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar.

17.1.5. Não restará comprovada a qualificação técnica da **LICITANTE** se o objeto ou parcela dele tiver sido executada por sociedade(s) subcontratada(s) ou que tenha sido executado por entidade pertencente ao mesmo grupo econômico da **LICITANTE**.

18. CONFORMIDADE LEGAL E REGULAÇÃO

18.1. Por se tratar de serviço técnico altamente especializado e envolvendo dados e informações sensíveis, o provedor de nuvem e a **CONTRATADA** deverão obedecer e aderir as regulamentações do setor Bancário, empresa pública e legislação nacional que regule o uso dos serviços em nuvem.

18.2. O provedor de nuvem deverá estar em conformidade e ter capacidade de atender as restrições e provimento de informações definidas pela **Instrução Normativa 5/2021 do GSI** – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

18.2.1. Em particular, na garantia que toda a solução deverá ser executada em território nacional, incluindo o armazenamento e processamento dos dados do BNDES em *data centers* instalados fisicamente no Brasil, incluindo dados replicados, zonas de disponibilidades e

cópias de segurança (backups). Permitindo que o BNDES disponha de todas as garantias da legislação brasileira enquanto tomadora do serviço.

18.3. Atender integralmente às Resoluções **CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017**, e **nº 4.606, de 19 de outubro de 2017**, com as atualizações definidas pela **Resolução CMN n° 5.076 de 18/5/2023**, no tocante às obrigações da **CONTRATADA** na gestão de riscos para a prestação dos serviços contratados.

18.4. Estar em conformidade e ter capacidade de atender as restrições e provimento de informações definidas na Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES, na sua Norma de Segurança da Informação para Uso de Serviços de Processamento, Armazenamento e Transmissão de Dados e de Computação em Nuvem, **Resolução n° 20 de 2023 do Conselho de Administração do BNDES** aprovada em 15/12/2023.

ANEXO I.A. AO TERMO DE REFERÊNCIA

I.INTRODUÇÃO

1. O presente documento tem por finalidade apresentar a arquitetura da plataforma de dados atual, volumes e os fluxos de execução.
2. A plataforma de dados atual é tão somente uma referência para a construção da nova plataforma de dados, a ser proposta e implantada por esta contratação, não sendo obrigatório utilizar os mesmos componentes aqui informados.

II.ARQUITETURA DA PLATAFORMA DE DADOS

3. A plataforma de dados atual é totalmente *on premises*, composta pelo ecossistema Apache Hadoop (HDFS, Yarn, Spark, Hive, Hive LLAP, ZooKeeper, Atlas etc.) distribuído em diversos servidores internos.
4. Os pipelines de ingestão são Jobs Spark disparados através do Apache Oozie ou submetidos via Apache Livy.
5. O gerenciamento da plataforma é realizado com o Apache Ambari.
6. A utilização é feita através de consultas através do Apache Hive e Hive LLAP ou através de notebooks JuyterHub com kernels Spark em R e Python.
7. Os pipelines são codificados em Python (versões 3.6 e 2.7), scripts shell bash, PySpark e Java.
8. As ingestões podem ter como origem SGBDs, arquivos ou fontes remotas.
   8.1. Os SGBDs utilizados são majoritariamente Oracle, MS SQLServer, e em menor escala MySQL e MS Access.
   8.2. Os formatos de arquivos são CSV, XML ou JSON.
   8.3. As fontes remotas podem ser acessadas através de HTTP/HTTPS ou FTP para download de arquivos ou através de Web Services REST ou em compartilhamentos (*shares*) de rede, com ou sem autenticação.
9. Os pipelines são agendados através do escalonador corporativo IWS (*IBM Workload Scheduler*) com periodicidades e horários variados, podendo existir dependências entre as ingestões ou processos agendados no IWS provenientes ou destino de processos de negócio do BNDES, externos ’a plataforma de dados.
10. A execução de uma tarefa no IWS é a execução de um script (*bash, bat, powershell, etc.)* ou um programa executável que realiza o processamento e retorna valores distintos para execuções bem-sucedidos ou não.

III. RELAÇÃO DE INGESTÕES DE DADOS

11. Na Tabela 1, são apresentadas as ingestões de dados agrupadas por tipo de origem. Estes valores se referem à plataforma de dados como destino dos dados.
12. As ingestões com origem em bases de dados Oracle e MS SQLServer podem contemplar:
    12.1. Todas as tabelas e/ou views de uma base de dados;
    12.2. Um conjunto ou lista de tabelas e/ou views;
    12.3. Todas as tabelas e/ou views, excluindo-se um subconjunto ou lista.
13. Para ingestões com origem em arquivos CSV, os dados podem ser obtidos a partir de um disco/diretório local, compartilhamento de rede, via o protocolo HTTP ou por serviços REST. Estas origens podem ter o seu acesso restrito por permissões e controle de acesso, podendo ser necessária autenticação ou não.
    13.1. Os dados obtidos podem estar compactados com 7z ou zip, nos formatos XLS ou CSV, ou em formato JSON.
    13.2. Os dados podem estar divididos em vários conjuntos, por exemplo, um arquivo CSV para cada mês. Isto é existir uma semântica associada ao conjunto de arquivos que definirá as características da ingestão.
14. Os arquivos CSV são gerados através de diversos tipos de processamento, por exemplo, shell scripts, programas específicos, planilhas, etc. Caso, o processamento não possua esta saída de dados ou os dados estejam armazenados em bancos de dados, a geração dos arquivos CSV pode ser realizada através de programas python.
15. A seguir apresentamos um resumo das características do Datalake:
    15.1. Total de base de dados no HIVE – 219
    15.2. Total de tabelas no HIVE – 9111
    15.3. Volume de dados descompactados – 24 TB
    15.4. Total de usuários distintos – 430
    15.5. Média de requisições diárias ao HIVE - 97160
16. A seguir apresentamos informações sobre as ingestões realizadas diariamente.

Origem	Ingestões
Arquivos CSV gerados do SAP	11
Base Oracle	53
Base MS SQL Server	60
Arquivo CSV	38
Base MySQL	1
Base MS Access	1

Tabela 1- Características das ingestões dos dados

ANEXO II – PROPOSTA

PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

IDENTIFICAÇÃO	
Razão Social	**PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA**
CNPJ	**09.162.855/0005-17**
Inscrição Estadual	**206131961111**
Inscrição Municipal	**5.59427-4**
Endereço Completo	**Avenida Tamboré, 267, Conj Escr. 191 A e 191 B (parte), Bairro Tamboré - Barueri/SP**
Telefone(s)	[redacted]
Responsável	**Wagner Silva**
E-mail Responsável	[redacted]**@la.logicalis.com**

PLANILHA DE PREÇOS				
ITEM	**Unidade**	**a) Quantidade**	**b) Preço Unitário**	**c) Preço Total (a x b)**
Serviços de Computação em Nuvem	Valor do Crédito em Nuvem (VCN)	1.392.000	R$ 2,65	R$ 3.688.800,00
Serviço de Suporte Técnico e Atualização	Mensal	24	R$ 28.071,35	R$ 673.712,40
Serviço de Análise e Gestão do Consumo (FinOps)	Mensal	24	R$ 8.918,66	R$ 214.047,84
Valor Total do Serviço de Implantação				R$ 298.439,76
Valor Global da Proposta				R$4.875.000,00

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Contratação de uma Plataforma de Dados Analítica em Nuvem com direito de uso de créditos em provedor de serviços em nuvem e Serviços de Implantação, Suporte Técnico e Atualização e Serviço de Análise e Gestão do Consumo em Nuvem.

ITEM – COMPOSIÇÃO SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM	VALOR
Valor do Dólar (VD) obtido pela cotação de VENDA do Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, cotação em Real (moeda contra Real) do dia útil imediatamente anterior ao da data da realização do pregão eletrônico da licitação, a ser obtido no site oficial do Banco Central do Brasil no endereço: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes	VD = R$ 5,2416
Percentual de Desconto Concedido (PDC) se refere ao percentual de desconto oferecido pela licitante sobre o preço de lista (*price list*) dos itens de serviços constantes nos sites públicos dos provedores de nuvem.	PDC = 56 %

2. Para o item Serviços de Computação em nuvem, o valor final do crédito poderá ser calculado pela expressão abaixo informada:

A fórmula abaixo tem caráter explicativo de como a LICITANTE pode estimar os seus custos para o provimento das estimativas de custo do Valor de Crédito em Nuvem. Contudo só há necessidade de informar o Valor do Dólar (VD) e o Percentual de Desconto Concedido (PCD):

PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA

*VCN = VD * (1 – PDC) * (1 + PDESP + PIMP + PLUC)*	
VCN	Valor do Crédito em Nuvem
VD	Valor Dólar
PDC	PERCENTUAL de Desconto Concedido (%)
PDesp	PERCENTUAL de Despesas (%)
PImp	PERCENTUAL de Impostos (%)
PLuc	PERCENTUAL de Lucro (%)

PDesp, PImp e PLuc não podem ter valores negativos.

3. **Para os itens Serviço de Suporte Técnico/Atualização e Análise e Gestão de consumo (FinOps). O valor final de cada serviço deve ser calculado através da multiplicação do valor mensal do serviço pelo tempo de vigência do contrato, 24 meses.**

O Licitante PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 4.875.000,00 (quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 18 de junho de 2024

HERBERT JOSE AZEVEDO [redacted]
Assinado de forma digital por HERBERT JOSE AZEVEDO [redacted]
Dados: 2024.06.18 17:50:18 -03'00'

Fabio Medeiros Damasceno
Assinado de forma digital por Fabio Medeiros Damasceno
Dados: 2024.06.18 19:40:22 -03'00'

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual relativo ao Serviço de Implantação por culpa da Contratada	Período sem uso da solução contratada, aplicação de penalidades e contingenciamento com uso da plataforma Data Lake *on-premises*	Diligência da Contratada na execução contratual	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução	Período sem uso da solução contratada, aplicação de penalidades e contingenciamento com uso da plataforma Data Lake *on-premises*	Planejamento empresarial	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual relativo ao Serviço de Implantação por culpa do BNDES	Período sem uso da solução contratada e contingenciamento com uso da plataforma Data Lake *on-premises*	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual	Aumento do custo do serviço	Revisão de preço	BNDES

Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada	Planejamento tributário	Contratada
	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do serviço	Previsão de reajuste	Contratada
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade da realização do Serviço de Implantação e Integração com o ambiente tecnológico do BNDES por limitações internas	Período sem uso da solução contratada e contingenciamento com uso da plataforma Data Lake *on-premises*	Mapeamento dos requisitos técnicos para viabilização da execução do serviço	BNDES
	Impossibilidade da realização do Serviço de Implantação e Integração com o ambiente tecnológico do BNDES por limitações da Contratada	Período sem uso da solução contratada e contingenciamento com uso da plataforma Data Lake *on-premises*	Diligência da Contratada na execução contratual	Contratada
	Impossibilidade do uso da Plataforma de Dados Analítica em Nuvem	Soluções baseadas em análises de dados e modelos de *Machine Learning* impossibilitados de serem executados	Abertura de chamados de suporte e aplicação de penalidades previstas em contrato	Contratada
	Inadequação da solução contratada com as especificações técnicas da contratação, especialmente relacionada aos componentes da Plataforma de Dados Analítica	Impossibilidade da implantação da Plataforma de Dados Analítica	Abertura de chamados de suporte e aplicação de penalidades previstas em contrato	Contratada
	Vazamento de dados do BNDES ou de seus parceiros ou clientes	Informações sigilosas acessíveis por pessoas ou instituições não autorizadas	Definição de políticas, procedimentos e controles de segurança mínimos e aplicação de penalidades previstas em contrato	Contratada

	Serviço *FinOps* não identifica uso inadequado de créditos e/ou não propõe soluções de melhoria no uso de créditos	Quantidade de créditos utilizada em determinado cenário pode ser menor	Definição de políticas, procedimentos e controles para monitoração do uso de créditos e solicitação de acompanhamento e/ou recomendação de melhores práticas para o cenário identificado	Contratada
Riscos Orçamentários	Recebimento e tratamento de requisições acima dos créditos pré-definidos por configuração incorreta das políticas de controle de fluxo, por parte da Contratada	Contratada não poderá realizar a cobrança extra	Implementação das políticas de controle de créditos através do serviço *FinOps*.	Contratada
	Recebimento e tratamento de requisições acima dos créditos pré-definidos por configuração incorreta das políticas de controle de fluxo, por parte do BNDES	Contratada não poderá realizar a cobrança extra	Implementação das políticas de controle de créditos através do serviço *FinOps*.	BNDES
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES	Contratada
Risco Tributário e fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES	Contratada

Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES

ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV – TERMOS DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ACESSORIA TÉCNICA LTDA, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 225/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 225/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 225/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 225/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial, dado pessoal a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 225/2024, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O RESPONSÁVEL obriga-se a tratar os dados pessoais que tiver acesso em razão de seu relacionamento com as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

   a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

b) O RESPONSÁVEL deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA NONA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 225/2024.

DE ACORDO,

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA PROFISSIONAIS

ANEXO V – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS

_____(*identificação – Nome e CPF)*_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 225/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 225/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 225/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 225/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso

de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial e dados pessoais a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O RESPONSÁVEL obriga-se a tratar os dados pessoais a que tiver acesso em razão do Contrato OCS nº 225/2024, com as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

   a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

b) O RESPONSÁVEL deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 225/2024, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.

_____

RESPONSÁVEL

Lista de Assinaturas

Assinado por: FABIO CUNHA, 273.***.***-**, assinado em: 16/07/2024
Papel: Representante Legal – Contratada

Assinado por: HERBERT JOSE AZEVEDO, 102.***.***-**, assinado em: 16/07/2024
Papel: Representante Legal – Contratada

Assinado por: FABIO MEDEIROS DAMASCENO, 206.***.***-**, assinado em: 16/07/2024
Papel: Testemunha 1

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 18/07/2024
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha 2

Assinado por: LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS, 813.***.***-**, assinado em: 19/07/2024
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento – BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 22/07/2024
Função: Superintendente
Papel: Superintendente – BNDES